

简易电路特性测试仪

摘 要：本系统设计了一个以 FPGA 为主控制器的简易电路特性测试仪，可以测量双端口三极管共射放大电路的电路特性，并能自动检测电路故障。测试仪利用 DAC 产生扫频信号，将信号衰减后输入被测放大电路，放大电路的输出信号经调理后由 ADC 采集，分析得出输入输出电阻和幅频特性。通过测试，本系统能正确绘制被测放大电路的幅频特性曲线，显示其上限频率，并且相对误差的不超过 25%。进行故障检测时，测试仪能正确判断引起故障的原因，且判断时间小于 2 秒。

关键词：单管共射放大电路；幅频特性测试；电路故障分析

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 扫频测量方案

方案一：采用 DDS 集成芯片扫频产生正弦波激励。

方案二：采用可编程器件产生扫频信号，外接 DAC 输出。

方案选择：由于待测三极管放大电路的上限频率较小（约几百 kHz），选择 DAC 和重构滤波方案产生正弦波易于实现，故选择方案二。

1.2 峰值检测方案

方案一：采用有效值检测芯片测量放大器输出交流信号的有效值。RMS-to-DC 转换器可以精确计算交流波形 RMS 值的直流等效值，使用低速 ADC 即可以完成变换后的直流信号的采集处理。

方案二：采用高速 ADC 采集放大电路输出的波形，由算法检测峰值。

方案选择：由于绘制幅频曲线需要获取较大频率范围内波形的峰峰值，有效值芯片难以转换低频交流信号，故选择方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。系统主控制器采用 Xilinx Zynq-7000 系列 FPGA，其搭载了一个微处理器硬核，使用 LCD 显示屏完成控制扫频输出与显示参数的人机交互。FPGA 控制 DAC8811 输出一路可扫频的正弦波信号，其频率范围为 100Hz~500kHz，输出经过衰减后输入放大电路，此信号取样放大后由模数转换器采集，以便计算增益。经被测网络放大后的信号经过后级检波调理后由 AD9235 采样，在 FPGA 中完成对输出信号的峰值检测和均值检测，计算并显示参数、绘制幅频特性曲线。在故障检测中，系统通过对输入信号和输出信号的幅值、偏置等信息判断电路故障。

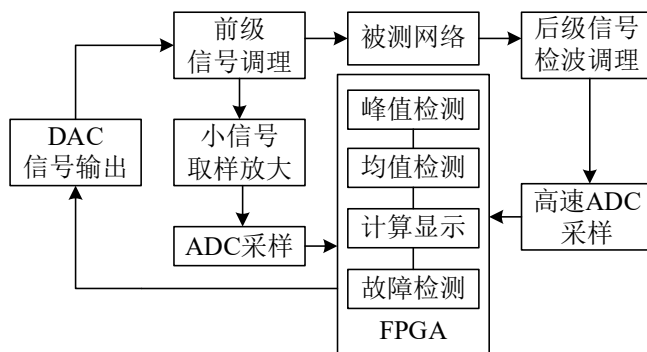


图 1 简易电路特性测试仪系统框图

二、理论分析与计算

1. 测量理论分析计算

1.1 输入电阻测量分析

对于任意一个二端口网络，在信号输入端，输入电压与输入电流之比，称为输入电阻，即： $R_i = U_i / I_i$ ，测量输入电阻的原理如图 2 所示。在测试仪的输出端串联一只阻值已知的电阻 R_s ，输入信号的幅度到达放大器的输入端会被减小。用 ADC 分别测出 R_s 两端的对地电压 V_s 和 V_i ，两者差值即 R_s 上的电压降 $V_s - V_i$ ，所以输入电阻：

$$R_i = \frac{V_i}{V_s - V_i} R_s$$

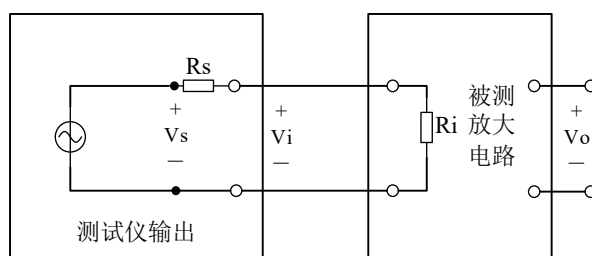


图 2 输入电阻测量原理图

1.2 输出电阻测量分析

放大器的输出端可视作有源二端网络，把它看做一个交流信号源，输出阻抗即为其内阻，所以测量原理与测量信号源内阻类似，测量电路如图 3 所示。用电压表分别测出不接负载 R_L 时的空载电压 V_o 和外接负载 R_L 后的输出电压 V_{oL} ，则输出阻抗 R_o 的表达式为：

$$R_o = \left(\frac{V_o}{V_{oL}} - 1 \right) R_L$$

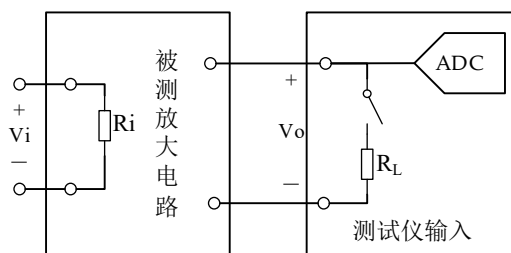


图 3 输出电阻测量原理图

1.3 幅频特性测量分析

利用 DDS 原理，通过 DAC 输出正弦波信号，调理后接放大电路输入端，由 ADC 采集放大电路输入、输出的信号，取整数周期的样本，做峰值、谷值计算，两者相减，即可得到不含直流分量的正弦信号峰峰值，输入、输出信号相除，得所测网络在特定频

率点的增益（幅频特性）即： $A_v = U_o/U_i$ （ A_v ：电压增益， U_i ：输入交流峰峰值， U_o ：输出交流峰峰值）。对放大电路进行扫频测量即可得到放大电路的幅频特性曲线。

2. 故障判断分析计算

对于放大器电路故障的分析应分成静态工作点分析和交流输出分析两部分，电阻故障可以分为短路或断路故障；电容故障可以分为开路故障和容值翻倍。由此可以看出有 14 种故障的可能性，对应有 14 种不同的故障状态表现形式。

2.1 电阻故障

任意电阻故障都将会影响电路的静态工作点。电路正常工作时，三极管静态时 $V_{BQ}=3V$ ， $V_{EQ}=V_{BQ}-V_{BEQ}=3V-0.7V=2.3V$ ， $I_{CQ} \approx I_{EQ}=V_{EQ}/R_4=2.3mA$ ， $V_{CQ}=12V-I_{CQ}R_3=12V-4.6V=7.4V$ 。

当 R1 开路时，晶体管处于关断状态，发射极和基极电压均为 0。同时，由于集电极电流为 0，集电极负载电阻 R3 上的压降为 0，集电极电压等于 12V，可测得输出电压的直流偏置为 12V。

当 R2 开路时，基极电压升高。由于基极电流的增加，使得晶体管处于饱和导通状态，集电极电压和发射极的电压只有 0.1V。电路的输出变形，放大信号的负半波被削减。此时，可测得输出电压的直流偏置为 4.1V。

当 R3 开路时，集电极电流为 0，发射极电流由基极提供，这时可测得输出电压的直流偏置为 0.1V。

当 R4 开路时发射极和地断开，晶体管中没有电流流过。可测得输出电压的直流偏置为 12V，与 R1 开路相同，这时可以根据输入电阻区分。

当 R1 短路时，基极电压为 12V，可测得输出电压的直流偏置为 11.2V。

当 R2 短路时，基极电压为 0，可测得输出电压的直流偏置为 12V，这时可以根据输入电阻区分。

当 R3 短路时，可测得输出电压的直流偏置为 12V，这时可以根据输入电阻区分。

当 R4 短路时，可测得输出电压的直流偏置为 0。

2.2 电容故障

当 C1 开路时，放大电路的输入阻抗变为无穷大，输出信号无交流成分；当 C2 开路时，放大器的电压放大倍数下降。这是由于 C2 断路时，交流信号在 R4 两端产生负反馈；当 C3 开路时，放大器的上限频率会升高。

当 C1 容值增加一倍时，通过测量放大器在低频区的电压增益可以区分；当 C2 容值增加一倍时，通过测量放大器在通带内的电压增益可以区分；当 C3 容值增加一倍时，通过测量放大器在高频区的电压增益可以区分。

三、 电路与程序设计

1. 电路设计

1.1 DAC 重构滤波电路

DAC 重构滤波电路如图 4 所示，本电路使用 OPA656 构成截止频率为 700kHz 的六阶巴特沃斯低通滤波器。经测试通带平坦，500kHz 及以下通带内信号不衰减，2MHz 频点的增益为-42.3dB。

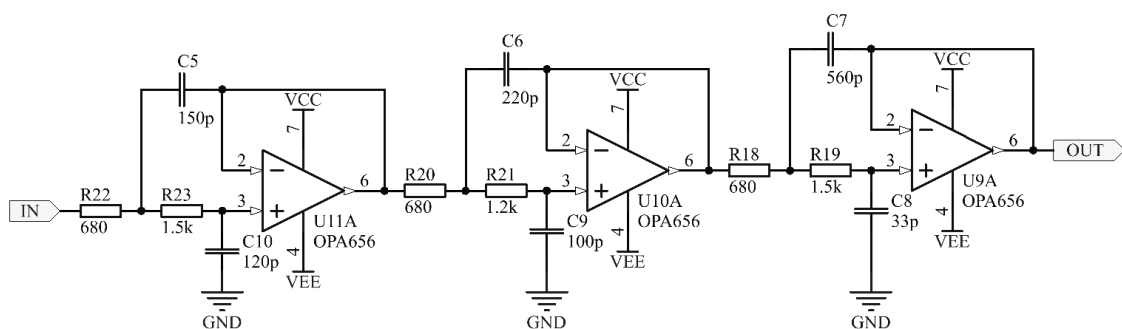


图 4 DAC 重构滤波电路

1.2 测试仪输出调理电路

测试仪输出调理电路如图 5 所示，输入信号为峰峰值为 $5V_{pp}$ 的扫频正弦波，经过电阻分压后衰减到 $40mV_{pp}$ ，经过跟随电路后，接 $5k\Omega$ 负载后分两路，一路信号（OUT1）作为测试仪输出，接入待测放大电路。另一路信号（OUT2）经过运放 OPA657 和 THS4011 的两级放大后，输出峰峰值 3V 的信号，由 ADC 采集，在 FPGA 内进行计算。

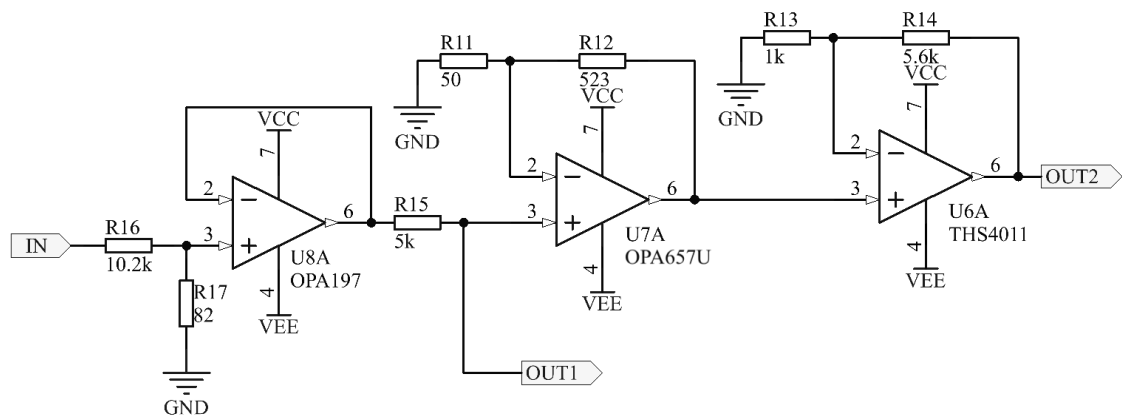


图 5 测试仪输出调理电路

1.3 测试仪输入调理电路

图 6 中的开关均为继电器，由 FPGA 开发板的 I/O 口对继电器进行控制。K3 继电器控制输入负载 $2k\Omega$ 的接入，而 K2 和 K4 继电器选择输出的类型。输入信号经过一级跟随后分两路，第一路经过截止频率 30Hz 的二阶高通滤波器，利用电阻分压衰减至原来的二分之一，经过一级跟随后输出。第二路经过截止频率 10Hz 的二阶低通滤波器后，利用电阻分压衰减至原来得四分之一，经过一级跟随输出。两路信号分别得到输入信号的交流部分和直流偏置，输入 ADC。

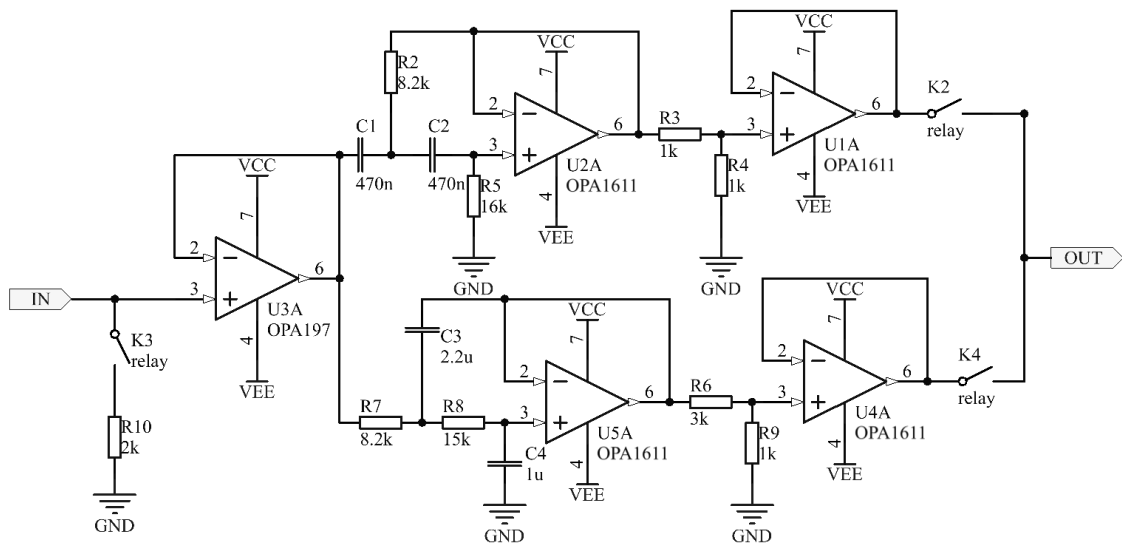


图 6 测试仪输入调理电路

2. 程序设计

程序设计流程图如图 7 所示。系统上电后，在菜单中可以设定进入测量模式和故障检测模式。

在扫频测量模式中，开始扫频后，经过两次分时采样，获取放大器的输入电压和输出电压。采样结束后再改变输出源的频率，进行下一次的采样计算。扫频完成后，计算各频点的增益并在 LCD 上绘制图像，得到特性曲线。参数测量时根据输入输出电压和负载接入情况计算。

系统可以对放大电路进行故障校准，在故障检测模式中，系统测量放大电路的各项参数，与故障校准后的参数比较，若符合故障发生条件，则进行相应判定。

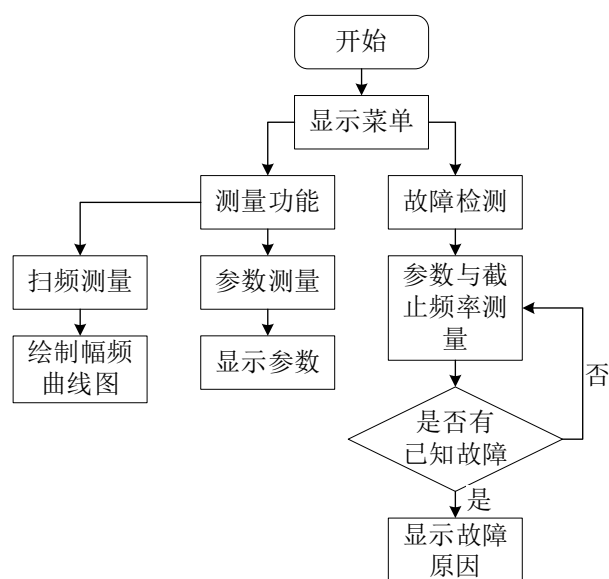


图 7 程序设计流程图

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器:	Tektronix	MSO2002B 型数字示波器;
信号发生器:	RIGOL	DG1062Z 型 60M 波形发生器;
电源:	ZhongCe	DF1743003C 型稳压源;
秒表:	CASIO	HS-80TW 型数字秒表。

2. 测试方案

2.1 输入输出电阻测试方案

将放大电路接入测试仪，测试仪输出 1kHz 的正弦波信号，测量并显示放大器的输入电阻和输出电阻。

2.2 1kHz 时放大器增益测试方案

测试仪输出频率为 1kHz 的正弦波，峰峰值约 20mV，输出端口开路，测量输出电压的峰峰值，计算两者之比，显示放大电路的增益。

2.3 幅频特性曲线测试方案

测试仪输出 100Hz~500kHz 的扫频正弦波，频点等比例分布，频点个数 200 个。扫频完成后计算各频点的增益和上限频率值，显示在 LCD 上，与示波器测量的结果相比较。

2.4 故障判断测试方案

控制仪器进入故障判断状态，依次开路、短路 R1~R4，再依次开路 C1~C3，最后依次使 C1~C3 的电容量变为原来的两倍，观察测试仪是否能自动正确地判断故障原因，并记录每项判断的时间。

3. 测试结果与数据

3.1 输入输出电阻测试结果

经测试，测试仪输出频率为 1kHz 的正弦波时，测得放大电路的输入电阻为 3.6kΩ，输出电阻为 1.8kΩ。

3.2 1kHz 时放大器增益测试结果

表 1 1kHz 时放大器增益测试表

测量次数	输入信号 U_{ip-p}/mV	输出信号 U_{op-p}/mV	实际增益	测量增益	相对误差
1	11.1	1180	106.3	108	1.6%
2	11.1	1160	104.5	105	0.4%
3	11.3	1200	106.2	110	3.6%

3.3 幅频特性曲线测试结果

经测试，幅频特性曲线绘制正常，上限频率值测量如下表所示。

表 2 上限频率值测试表

测量次数	测试仪测量 结果	示波器测量 结果	相对误差
1	149kHz	152kHz	1.97%
2	154kHz	151kHz	1.99%
3	151kHz	152kHz	0.66%

3.4 故障判断测试结果

表 3 故障判断测试表

故障原因	仪器判断原因	判断时间/s
R1 开路	R1 开路	0.8
R1 短路	R1 短路	0.8
R2 开路	R2 开路	0.8
R2 短路	R2 短路	0.8
R3 开路	R3 开路	0.8
R3 短路	R3 短路	0.8
R4 开路	R4 开路	0.8
R4 短路	R4 短路	0.8
C1 开路	C1 开路	1.2
C2 开路	C2 开路	1.2

C3 开路	C3 开路	1.2
C1 增大一倍	C1 增大一倍	1.2
C2 增大一倍	C2 增大一倍	1.2
C3 增大一倍	C3 增大一倍	1.2

4. 测试结果分析

本设计能准确测出放大电路的输入输出电阻及幅频特性曲线，显示上限频率值，扫频测量范围达 100Hz~500kHz，各项误差均在题目要求范围内。在发挥部分的故障检测中，系统能在 2 秒内自动判断出故障原因，满足题目要求。

五、 参考文献

- [1]. 康华光.电子技术基础——模拟部分，2013，高等教育出版社.
- [2]. 王贞炎.FPGA 应用开发和仿真，2018，机械工业出版社.
- [3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南（第四版），2014，人民邮电出版社.
- [4]. 谭浩强.C 语言程序设计，2010，清华大学出版社.